Испит

Ради се 1 сат и 15 минута

Име, презиме и број индекса:

Елиминациони део. Све исправно одговорено доноси 10 поена, а једна или више грешака доноси 0 поена на целом испиту. У питањима где имају понуђени одговори, слово испред тачних одговора заокружите, а **прецртајте** га испред нетачних одговора.

1. Ако је у вези са временом извршавања неког алгоритма написано $T(n) = \Theta(n^2)$, то значи:
   а) да је функција $T(n)$ једнака **функцији** $\Theta(n^2)$.
   б) да функција $T(n)$ припада **скупу функција** $\Theta(n^2)$.
   в) да функција $\Theta(n^2)$ припада **скупу функција** $T(n)$.
   г) да је време извршавања једнако n^2 **секунди**.

2. Ако време извршавања неке функције на процесору са једним језгром има асимптотски уску границу $\Theta(n^2)$, колики је рад те функције?

   $T_1 = \Theta(n^2)$

3. Шта је тачно, а шта није?
   а) Табела симбола дефинише разлику између машинских и псеудо инструкција.
   б) Попуњена табела симбола је улаз у други пролаз асемблера.
   в) Попуњена табела симбола је улаз у први пролаз асемблера (тј. уграђена је у асемблер).
   г) Табела симбола придружује код операције броју који представља његову вредност.

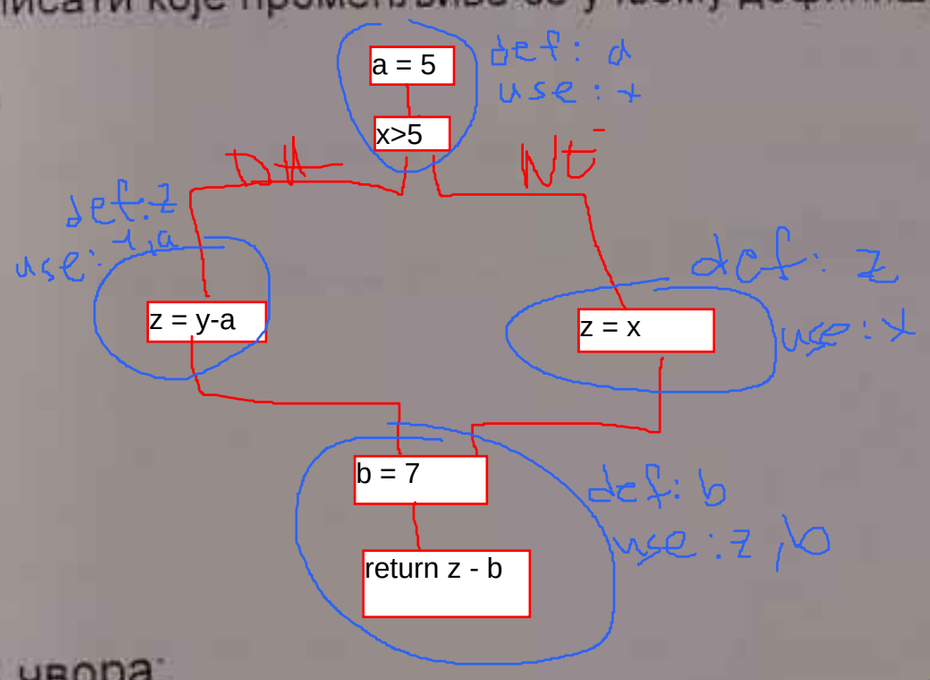
4. Дата је следећа граматика:

```
S -> get E from S      L -> quit
S -> begin S L         L -> ; S L
S -> print E END       E -> num EQ num
```

   Заокружи продукције у тој граматици. Наведи терминалне и нетерминалне симболе.
   Терминални: get, from, begin, print, END, quit, ;, num, EQ
   Нетерминални: S, L, E

5. За дати код нацртати граф тока управљања и на њему обележити основне блокове. Поред сваког основног блока написати које променљиве се у њему дефинишу, а које користе (use и def скупови).

```
int foo (int x, int y)
{
  int b, z, a = 5;
  if (x > 5)
    z = y - a;
  else
    z = x;
  b = 7;
  return z - b;
}
```



6. Ако граф има 6 ивица и 4 чвора:
   а) Колики је његов ранг? 3 — Rang cvora sa najvecim rangom
   б) Који је најмањи број боја са којим може бити обојен? 4
   в) Да ли је потпун? DA — Da li su svi cvorovi povezani

